小四上學期自然科學・期末A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

（1）原路徑經幾次鏡面反射才到S？依次寫出兩個反射點。（4分）
（2）加Q後，光被接到哪裡、哪一段往後的供光被擋？S不亮能證明N壞了嗎？說理由。（4分）
（3）若紙上只准移動Q且要恢復原來到S的路徑，應把Q移離哪些光段才不再擋光？用一句方法描述，不必指定真實位置。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
完整紙上光路已給：燈L的光先到鏡M，反射到鏡N，再反射到屏S。兩面鏡都正常，光路沒有分岔。後來一張不透明白卡Q放在M與N之間，卡上記有亮斑，S上不再有亮斑。Q遮住這段全部模型光，沒有其他光源；位置不需計算角度。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜12分

（1）P與Q各升溫多少？哪個升得較多？（4分）
（2）Q最後較熱能說Q升溫較多嗎？引用其起末值或已算增量說明。（4分）
（3）夜間燈亮是否已證明光電板黑夜仍靠日光發電？給一種可能解釋及要查的設備資料。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩張同材卡20分鐘溫度：P由22°C到29°C；Q由25°C到30°C。P有日光、Q遮蔽日光，風與底面條件未記。另一設備資料寫「太陽光電板把光轉電，電池可儲能」。夜間燈亮但該燈系統是否有電池未提供。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜12分

（1）甲、乙各會亮或不亮？各指出完整或中斷路徑的依據。（4分）
（2）丙是否已證明電池壞？列兩項不同可能原因，不需選唯一原因。（4分）
（3）想由既有檢查報告找丙原因，方案一同時換電池和燈，方案二只換已核對正常的燈並記前後結果，哪個較能查燈因素？說理由。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
正常匹配的紙上單燈模型：電池正端P接開關K1，K1接燈a，燈內a通b，b接開關K2，K2接電池負端N，無其他線。甲K1閉、K2開；乙K1與K2都閉。另丙同乙外觀但元件狀態未查，記不亮。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜12分

（1）X亮了幾次？未亮那一次足以證明X永遠不導電嗎？引用一項資料。（4分）
（2）Y可写「本條件未使燈亮」還是「任何條件都是零電流」？引用對照與Y記錄。（4分）
（3）路徑中X是否直接短接電池兩端？引用經過的元件說明。若換X時也換燈，比較會多出什麼問題？（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一紙上檢測器的路徑是P→燈L→材料X→閉合K→N；沒有旁路。測前及測後已知對照片都亮。X三次為亮、不亮、亮，中間一次註明夾持接點鬆動；Y三次不亮，接點確認一致。所有材料尺寸、電源、燈與觀察時長相同。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

（1）只看兩燈都暗，可唯一選X或Y嗎？列出仍符合的候選並說共同結果。（4分）
（2）加入接點卡後應選哪個候選？引用支路資訊；其中電池是串聯或並聯？（4分）
（3）若補充卡改寫成「同一路依次經過兩燈」，選擇會如何改變？因此判電路應只看亮暗，還是也需接點證據？說理由。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
只讀模型，不實接電池。兩份未命名資料夾都用兩顆相同額定3V燈。候選X：兩1.5V理想電池同向串聯供3V，兩燈串聯，各燈較暗。候選Y：兩1.5V理想電池同極並聯供1.5V，兩燈並聯，各燈也較暗。以上亮度是完整已給模型資料。匿名夾先只寫「兩燈都較暗」；補充接點卡後來寫「每盞燈各有一支路，兩支都接同一對節點」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題｜10分

（1）依新通知，本次可列入這站交付計畫的有哪類、幾件？（4分）
（2）同伴引用舊通知把正常B類也算入，有何問題？用通知關係說明。（3分）
（3）鼓起的A類雖名稱相符，為何不能跟正常A類一起列入？下一步交誰確認合適處理？（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
假想回收站通知明寫「新通知取代舊通知」。舊：接受正常A類和正常B類。新：本次只接受正常A類；B類暫停，異常品不在此收受。成人已分好、僅供讀表的待辦卡：A正常6件、B正常4件、A外殼鼓起1件。所有實物判別、存放和交付都由成人負責，孩子不處理。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜10分

（1）第二段有聲能作「A當時正在振動」的證據嗎？引用A/B狀態說明。（4分）
（2）第三段能填「無聲」嗎？指出資料狀態。（3分）
（3）若想判A單獨往返時是否伴有可記到的聲音，優先補哪段的什麼欄？說為何那段較合適。（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
聲音全用文字提供，不需播放。房間有物片A和B，記錄表中的「動」明指原位置附近反覆往返；「停」為已確認停住。第一段A動、B動，房內有聲；第二段A停、B動，房內仍有聲；第三段A動、B停，這次未取得聲音資料。沒有辨識聲音來自哪件物品的記錄。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第8題｜10分

（1）甲和乙各優先選哪個資料包？各指出所需的時間尺度或資訊。（4分）
（2）T有30張為何不能代替S研究週期？（3分）
（3）若S缺少日次，只剩依序的亮面圖，為何不能算週期約幾天？應補哪一欄？（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
資料館要回答兩個不同問題：甲問同一晚月亮位置怎樣改；乙問月亮外觀是否約一個月重複。可用資料包R：同P點某晚18、20、22時方位與高低，沒有月面外觀。S：同一模型日5、12、19、26、35、42的月面外觀與增減階段，沒有每日方位。T：同一晚18時同一張照片複印30份。所有資料只讀卡。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第9題｜10分

（1）合併R/S至少確認幾隻不同動物？為何不能直接3加3？（4分）
（2）想補足問題二，應選哪份圖？說需看見什麼關係。（3分）
（3）乙副本能把至少確認數從4提高到7嗎？用身份資料說明。（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
兩個觀察窗只讀同一時刻既有圖片。窗R見已編號動物A、B、C；窗S見B、C、D。同代號是同一隻，不同代號才不同。窗S還看見植物葉浮水面，但根在畫面外。資料問題一要「至少確認幾隻不同動物」；問題二要「此植物是否固定底泥」。只能再申請一份既有補圖：甲含全部水下根與底泥連接；乙再拍同一窗R的同時刻副本。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。